

Entrega 3 Sistemas de Control

Joaquín Basualdo
Bautista Estrada
Facundo Garaguso Fernandez

Fecha de entrega:

Ejercicio 2

Se estudia el lugar de raíces y la estabilidad de los sistemas considerando realimentación unitaria negativa. Por lo tanto, la ecuación característica de lazo cerrado es:

$$1 + G(s) = 0.$$

Para construir los lugares de raíces se considera $K \geq 0$. En el análisis de Routh-Hurwitz también se indica el intervalo de estabilidad cuando se permiten valores negativos de K .

a) Sistema con un cero adicional

La transferencia de lazo abierto es:

$$G(s) = \frac{K(s+z)}{z(s+2)(s+10)}, \quad z = 100 \quad \text{o} \quad z = 15.$$

Los polos se encuentran en $s = -2$ y $s = -10$, mientras que el cero se encuentra en $s = -z$.

Ecuación característica y estabilidad

A partir de la condición $1 + G(s) = 0$:

$$\begin{aligned} z(s+2)(s+10) + K(s+z) &= 0, \\ z(s^2 + 12s + 20) + Ks + Kz &= 0, \\ zs^2 + (12z + K)s + z(20 + K) &= 0. \end{aligned}$$

La tabla de Routh es:

$$\begin{array}{c|cc} s^2 & z & z(20+K) \\ s^1 & 12z+K & 0 \\ s^0 & z(20+K) & 0 \end{array}$$

Como $z > 0$, para que todos los elementos de la primera columna sean positivos debe cumplirse:

$$12z + K > 0, \quad z(20 + K) > 0.$$

Por lo tanto:

$$K > -12z, \quad K > -20.$$

Para $z = 100$ y $z = 15$, la condición más restrictiva es:

$$\boxed{K > -20.}$$

En particular, ambos sistemas son estables para todo $K \geq 0$.

Punto de fuga

Despejando K de la ecuación característica:

$$K(s) = -\frac{z(s+2)(s+10)}{s+z} = -\frac{z(s^2+12s+20)}{s+z}.$$

Para encontrar el punto de fuga se plantea:

$$\frac{dK}{ds} = 0.$$

Derivando:

$$\frac{dK}{ds} = -z \frac{(2s+12)(s+z) - (s^2+12s+20)}{(s+z)^2}.$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned}(2s+12)(s+z) - (s^2+12s+20) &= 0, \\ s^2 + 2zs + 12z - 20 &= 0.\end{aligned}$$

Se busca la solución ubicada entre los polos -10 y -2 , donde las ramas se acercan al aumentar K desde cero. En ese intervalo, $K(s)$ es positiva y se anula en ambos extremos. El punto de fuga corresponde al máximo de $K(s)$ dentro de dicho tramo.

Para los valores de z considerados, esa solución es:

$$s_f = -z + \sqrt{z^2 - 12z + 20}.$$

En este punto, los dos polos reales de lazo cerrado coinciden y, al seguir aumentando K , forman un par complejo conjugado.

Asíntota y centroide

El sistema tiene dos polos y un cero, por lo que existe una única asíntota:

$$n - m = 2 - 1 = 1.$$

Su ángulo es:

$$\theta_q = \frac{(2q+1)180^\circ}{n-m}.$$

Para $q = 0$:

$$\theta = 180^\circ.$$

El centroide resulta:

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n - m} = \frac{-2 - 10 - (-z)}{1},$$

de donde:

$$\sigma_a = z - 12.$$

El centroide ubica la asíntota; no representa, en general, un polo ni un punto de fuga.

Caso $z = 100$

La transferencia es:

$$G(s) = \frac{K(s + 100)}{100(s + 2)(s + 10)}.$$

Los polos y el cero son:

$$p_1 = -2, \quad p_2 = -10, \quad z_1 = -100.$$

Zonas del lugar de raíces. Un tramo del eje real pertenece al lugar de raíces para $K \geq 0$ si tiene una cantidad impar de polos y ceros reales a su derecha.

Por lo tanto, los tramos que pertenecen al lugar son:

$$(-\infty, -100) \cup (-10, -2).$$

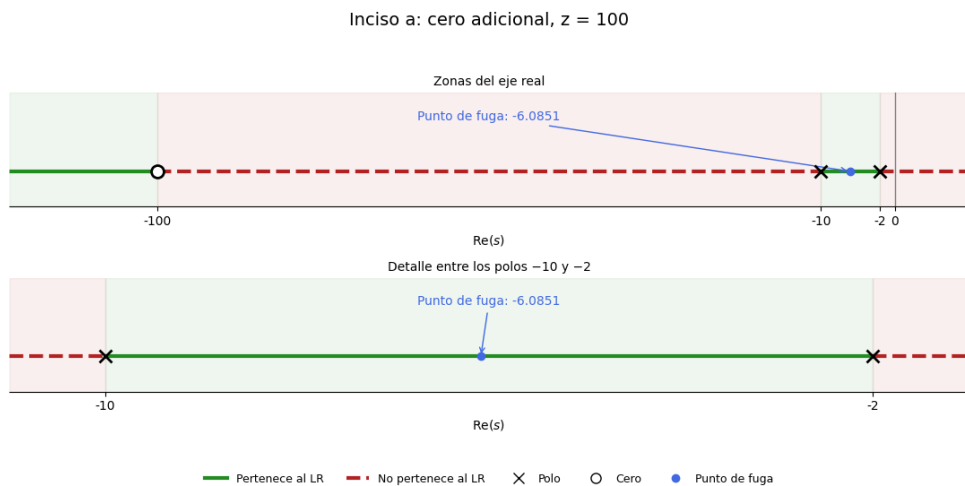


Figura 1: Zonas del eje real pertenecientes al lugar de raíces para $z = 100$.

Punto de fuga. La condición $\frac{dK}{ds} = 0$ resulta:

$$s^2 + 200s + 1180 = 0.$$

Se toma la solución:

$$s_f = -100 + \sqrt{8820} \approx -6,0851.$$

Nos quedamos con este valor porque se encuentra en $(-10, -2)$, entre los dos polos de lazo abierto, y corresponde al máximo de $K(s)$ en ese tramo. La ganancia asociada es positiva:

$$K_f = -\frac{100(s_f + 2)(s_f + 10)}{s_f + 100} \approx 17,0290.$$

Así, las ramas que parten de -2 y -10 se encuentran en $s_f \approx -6,0851$ y se separan del eje real al aumentar K por encima de K_f .

Asíntota y estabilidad. El centroide y el ángulo de la asíntota son:

$$\sigma_a = 88, \quad \theta = 180^\circ.$$

Aunque el centroide sea positivo, la asíntota está sobre el eje real y se orienta hacia $-\infty$. Esto no implica que el lugar de raíces ingrese al semiplano derecho.

El intervalo de estabilidad es:

$$K > -20.$$

Caso $z = 15$

La transferencia es:

$$G(s) = \frac{K(s + 15)}{15(s + 2)(s + 10)}.$$

Los polos y el cero son:

$$p_1 = -2, \quad p_2 = -10, \quad z_1 = -15.$$

Zonas del lugar de raíces. Aplicando la regla de cantidad impar de polos y ceros reales a la derecha, los tramos que pertenecen al lugar son:

$$(-\infty, -15) \cup (-10, -2).$$

Inciso a: cero adicional, $z = 15$

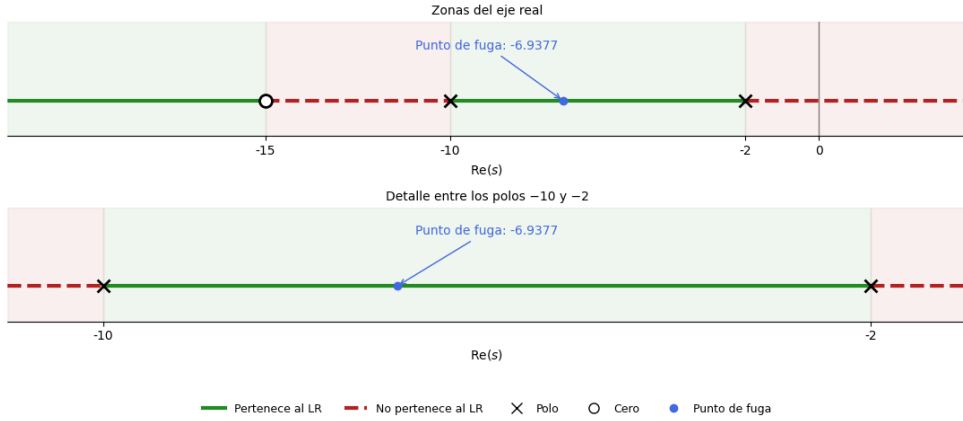


Figura 2: Zonas del eje real pertenecientes al lugar de raíces para $z = 15$.

Punto de fuga. La condición $\frac{dK}{ds} = 0$ resulta:

$$s^2 + 30s + 160 = 0.$$

Se toma la solución:

$$s_f = -15 + \sqrt{65} \approx -6,9377.$$

Se elige este valor porque pertenece al tramo $(-10, -2)$, donde las ramas que parten de los dos polos se acercan al aumentar K . Además, corresponde al máximo de $K(s)$ en ese intervalo y presenta ganancia positiva:

$$K_f = -\frac{15(s_f + 2)(s_f + 10)}{s_f + 15} \approx 28,1323.$$

En $s_f \approx -6,9377$, las ramas se encuentran y, para ganancias inmediatamente superiores a K_f , forman un par complejo conjugado.

Asíntota y estabilidad. El centroide y el ángulo de la asíntota son:

$$\sigma_a = 3, \quad \theta = 180^\circ.$$

El intervalo de estabilidad es:

$$K > -20.$$

b) Sistema con un polo adicional

La transferencia de lazo abierto es:

$$G(s) = \frac{Kp}{(s+2)(s+10)(s+p)}, \quad p = 100 \quad \text{o} \quad p = 15.$$

El sistema tiene tres polos, ubicados en -2 , -10 y $-p$, y no tiene ceros finitos.

Ecuación característica y estabilidad

La ecuación característica es:

$$(s+2)(s+10)(s+p) + Kp = 0.$$

Desarrollando:

$$\begin{aligned} (s^2 + 12s + 20)(s+p) + Kp &= 0, \\ s^3 + (12+p)s^2 + (20+12p)s + p(20+K) &= 0. \end{aligned}$$

La tabla de Routh es:

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 20+12p \\ s^2 & 12+p & p(20+K) \\ s^1 & b_1 & 0 \\ s^0 & p(20+K) & 0 \end{array}$$

donde:

$$\begin{aligned} b_1 &= \frac{(12+p)(20+12p) - p(20+K)}{12+p} \\ &= \frac{12p^2 + 144p + 240 - Kp}{12+p}. \end{aligned}$$

Como $p > 0$, las condiciones de estabilidad son:

$$12p^2 + 144p + 240 - Kp > 0, \quad p(20+K) > 0.$$

Despejando:

$$K < 12p + 144 + \frac{240}{p}, \quad K > -20.$$

Por lo tanto:

$$\boxed{-20 < K < 12p + 144 + \frac{240}{p}}.$$

Punto de fuga

Despejando la ganancia:

$$K(s) = -\frac{(s+2)(s+10)(s+p)}{p}.$$

Equivalentemente:

$$K(s) = -\frac{s^3 + (12+p)s^2 + (20+12p)s + 20p}{p}.$$

Derivando:

$$\frac{dK}{ds} = -\frac{1}{p} [3s^2 + 2(12+p)s + (20+12p)].$$

La condición para determinar el punto de fuga es:

$$3s^2 + 2(12+p)s + (20+12p) = 0.$$

Se selecciona la solución ubicada en $(-10, -2)$, que corresponde a una ganancia positiva y al máximo de $K(s)$ entre los polos de ese tramo. Para los valores de p considerados:

$$s_f = \frac{-(12+p) + \sqrt{(12+p)^2 - 3(20+12p)}}{3}.$$

Asíntotas y centroide

Como hay tres polos y ningún cero finito:

$$n - m = 3.$$

Los ángulos de las asíntotas son:

$$\theta_q = \frac{(2q+1)180^\circ}{3}, \quad q = 0, 1, 2.$$

Por lo tanto:

$$\theta = 60^\circ, 180^\circ, 300^\circ.$$

El ángulo 300° también puede expresarse como -60° .

El centroide es:

$$\sigma_a = \frac{-2-10-p}{3} = -\frac{12+p}{3}.$$

Caso $p = 100$

La transferencia es:

$$G(s) = \frac{100K}{(s+2)(s+10)(s+100)}.$$

Zonas del lugar de raíces. Los tramos del eje real que tienen una cantidad impar de polos a su derecha y, por lo tanto, pertenecen al lugar de raíces son:

$$(-\infty, -100) \cup (-10, -2).$$

Inciso b: polo adicional, $p = 100$

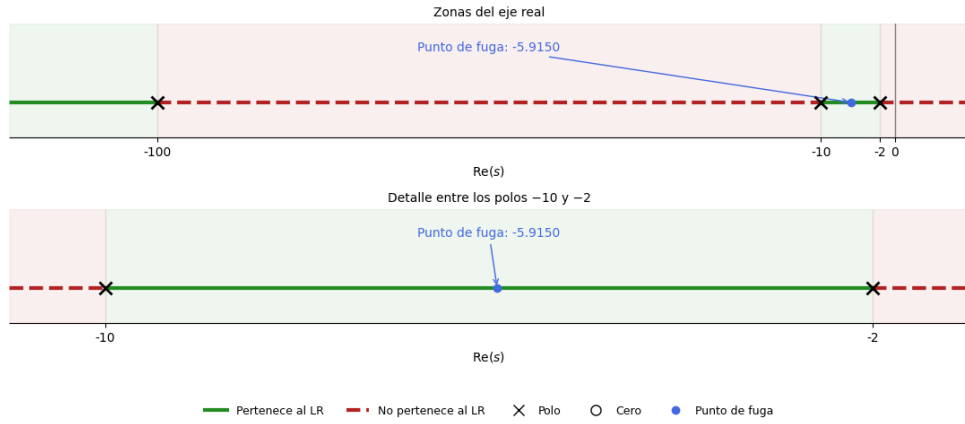


Figura 3: Zonas del eje real pertenecientes al lugar de raíces para $p = 100$.

Estabilidad. El intervalo de estabilidad resulta:

$$-20 < K < 12(100) + 144 + \frac{240}{100},$$

es decir:

$$-20 < K < 1346,4.$$

Para ganancias no negativas:

$$0 \leq K < 1346,4.$$

Punto de fuga. La condición $\frac{dK}{ds} = 0$ resulta:

$$3s^2 + 224s + 1220 = 0.$$

Se toma la solución:

$$s_f = \frac{-112 + \sqrt{8884}}{3} \approx -5,9150.$$

Se elige este valor porque se encuentra entre los polos -10 y -2 , dentro de un tramo perteneciente al lugar de raíces, y corresponde al máximo de $K(s)$ en ese intervalo. Su ganancia es positiva:

$$K_f = -\frac{(s_f + 2)(s_f + 10)(s_f + 100)}{100} \approx 15,0468.$$

Las ramas que parten de -2 y -10 se encuentran en este punto y forman un par complejo conjugado al aumentar K por encima de K_f .

Asíntotas. El centroide es:

$$\sigma_a = -\frac{112}{3} \approx -37,3333.$$

Los ángulos de las asíntotas son:

$$\theta = 60^\circ, -60^\circ, 180^\circ.$$

Para ganancias grandes, las ramas complejas se aproximan a las asíntotas de $\pm 60^\circ$. La rama que parte de -100 avanza sobre el eje real hacia $-\infty$.

Caso $p = 15$

La transferencia es:

$$G(s) = \frac{15K}{(s+2)(s+10)(s+15)}.$$

Zonas del lugar de raíces. Aplicando la regla de cantidad impar de polos a la derecha, los tramos del eje real pertenecientes al lugar son:

$$(-\infty, -15) \cup (-10, -2).$$

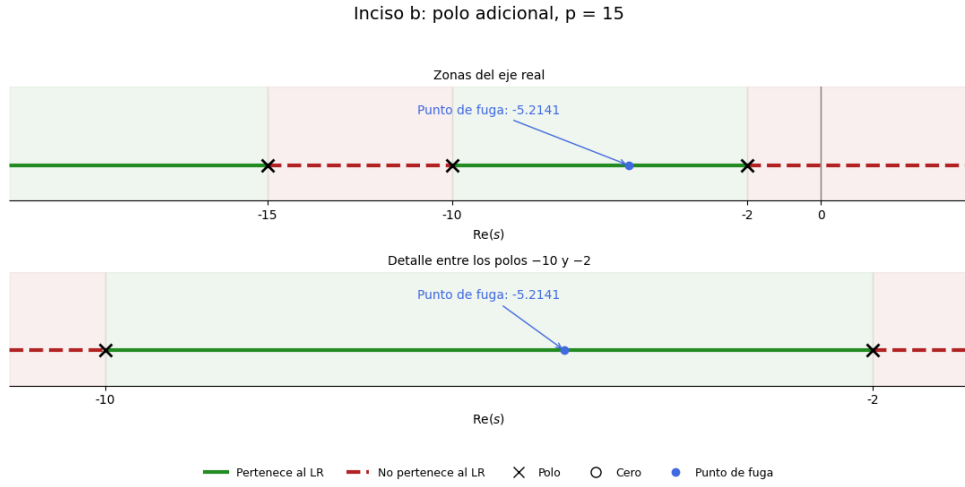


Figura 4: Zonas del eje real pertenecientes al lugar de raíces para $p = 15$.

Estabilidad. El intervalo de estabilidad resulta:

$$-20 < K < 12(15) + 144 + \frac{240}{15},$$

es decir:

$$-20 < K < 340.$$

Para ganancias no negativas:

$$0 \leq K < 340.$$

Punto de fuga. La condición $\frac{dK}{ds} = 0$ resulta:

$$3s^2 + 54s + 200 = 0.$$

Se toma la solución:

$$s_f = \frac{-27 + \sqrt{129}}{3} \approx -5,2141.$$

Se elige este valor porque pertenece al tramo $(-10, -2)$, donde las ramas que parten de ambos polos se acercan al aumentar K . Corresponde al máximo de $K(s)$ en dicho intervalo y presenta ganancia positiva:

$$K_f = -\frac{(s_f + 2)(s_f + 10)(s_f + 15)}{15} \approx 10,0353.$$

En este punto, las ramas se encuentran y se separan del eje real como un par complejo conjugado al aumentar K por encima de K_f .

Asíntotas. El centroide es:

$$\sigma_a = -\frac{27}{3} = -9.$$

Los ángulos de las asíntotas son:

$$\theta = 60^\circ, -60^\circ, 180^\circ.$$

Para ganancias grandes, las ramas complejas se aproximan a las asíntotas de $\pm 60^\circ$. La rama que parte de -15 se dirige hacia $-\infty$.

c) Rangos de estabilidad

A partir de los análisis de Routh–Hurwitz anteriores, se obtienen los siguientes intervalos de estabilidad asintótica:

Sistema	Rango de K real	Rango para $K \geq 0$
Cero en -100	$K > -20$	Todo $K \geq 0$
Cero en -15	$K > -20$	Todo $K \geq 0$
Polo en -100	$-20 < K < 1346,4$	$0 \leq K < 1346,4$
Polo en -15	$-20 < K < 340$	$0 \leq K < 340$

En todos los casos, para $K = -20$ aparece un polo en el origen, por lo que ese valor no corresponde a estabilidad asintótica.

En los sistemas con un polo adicional, la ganancia crítica superior es:

$$K_{cr} = 12p + 144 + \frac{240}{p}.$$

En ese límite, la fila s^1 de la tabla de Routh se anula. El polinomio auxiliar de la fila s^2 es:

$$A(s) = (12 + p)s^2 + p(20 + K_{cr}).$$

Como en el límite se cumple:

$$p(20 + K_{cr}) = (12 + p)(20 + 12p),$$

los polos sobre el eje imaginario son:

$$s = \pm j\sqrt{20 + 12p}.$$

Por lo tanto:

p	K_{cr}	Polos sobre el eje imaginario
100	1346,4	$s \approx \pm j 34,9285$
15	340	$s \approx \pm j 14,1421$

En estos valores críticos el sistema no es asintóticamente estable. Para ganancias superiores, dos polos se encuentran en el semiplano derecho y el sistema es inestable.

d) Comparación de las respuestas al escalón

Se comparan las respuestas al escalón unitario de los sistemas completos y sus versiones aproximadas, considerando realimentación unitaria negativa y condiciones iniciales nulas.

Se utiliza la misma ganancia en todos los casos:

$$\boxed{K = 10.}$$

Este valor satisface las condiciones de estabilidad obtenidas anteriormente: los sistemas con cero adicional son estables para todo $K \geq 0$, mientras que los sistemas con polo adicional requieren $K < 1346,4$ para $p = 100$ y $K < 340$ para $p = 15$.

Obtención del modelo aproximado

Para el sistema con cero adicional, la transferencia puede escribirse como:

$$G_z(s) = \frac{K(s+z)}{z(s+2)(s+10)} = \frac{K}{(s+2)(s+10)} \left(1 + \frac{s}{z}\right).$$

Para frecuencias mucho menores que z , se cumple:

$$1 + \frac{s}{z} \approx 1.$$

Por su parte, la transferencia con polo adicional es:

$$G_p(s) = \frac{Kp}{(s+2)(s+10)(s+p)} = \frac{K}{(s+2)(s+10)} \frac{1}{1+s/p}.$$

Para frecuencias mucho menores que p :

$$\frac{1}{1+s/p} \approx 1.$$

Por lo tanto, ambos sistemas admiten la misma aproximación de lazo abierto:

$$G_{\text{aprox}}(s) = \frac{K}{(s+2)(s+10)}.$$

Los polos originales se encuentran en -2 y -10 . El valor 100 representa una frecuencia característica diez veces mayor que 10, mientras que el valor 15 se encuentra mucho más próximo a las frecuencias características del sistema original. Se espera, entonces, que la aproximación sea más precisa para $z = 100$ y $p = 100$.

Transferencias utilizadas en la simulación

Con realimentación unitaria negativa, la transferencia de lazo cerrado es:

$$T(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)}.$$

Para el modelo aproximado con $K = 10$:

$$T_{\text{aprox}}(s) = \frac{10}{s^2 + 12s + 30}.$$

Para el sistema con cero adicional:

$$T_z(s) = \frac{(K/z)s + K}{s^2 + (12 + K/z)s + 20 + K}.$$

Reemplazando la ganancia y los valores de z :

$$T_{z=100}(s) = \frac{0,1s + 10}{s^2 + 12,1s + 30},$$

$$T_{z=15}(s) = \frac{\frac{2}{3}s + 10}{s^2 + \frac{38}{3}s + 30}.$$

Para el sistema con polo adicional:

$$T_p(s) = \frac{Kp}{s^3 + (12 + p)s^2 + (20 + 12p)s + p(20 + K)}.$$

Reemplazando:

$$T_{p=100}(s) = \frac{1000}{s^3 + 112s^2 + 1220s + 3000},$$

$$T_{p=15}(s) = \frac{150}{s^3 + 27s^2 + 200s + 450}.$$

Como todos los sistemas son estables, el valor final de la respuesta al escalón unitario se obtiene evaluando su transferencia de lazo cerrado en $s = 0$:

$$y_{\infty} = T(0) = \frac{K}{20 + K} = \frac{10}{30} = \frac{1}{3}.$$

Por lo tanto, la comparación permite observar principalmente las diferencias en el transitorio, ya que todos los modelos conservan el mismo valor final.

Las simulaciones se realizaron en Python. Para visualizar el transitorio, se muestra un intervalo que se extiende hasta poco después del mayor tiempo de establecimiento, utilizando una banda del $\pm 2\%$ del valor final.

En el panel inferior de cada figura se representa la diferencia normalizada:

$$\Delta(t) = \frac{y_{\text{completo}}(t) - y_{\text{aprox}}(t)}{y_{\infty}} 100 \%.$$

Esta magnitud expresa la diferencia entre ambas respuestas como porcentaje del valor final común. Un valor negativo indica que la respuesta del modelo completo se encuentra por debajo de la aproximada en ese instante.

Resultados con cero adicional

La Figura 5 compara las respuestas para $z = 100$ y $z = 15$ con la del modelo aproximado.

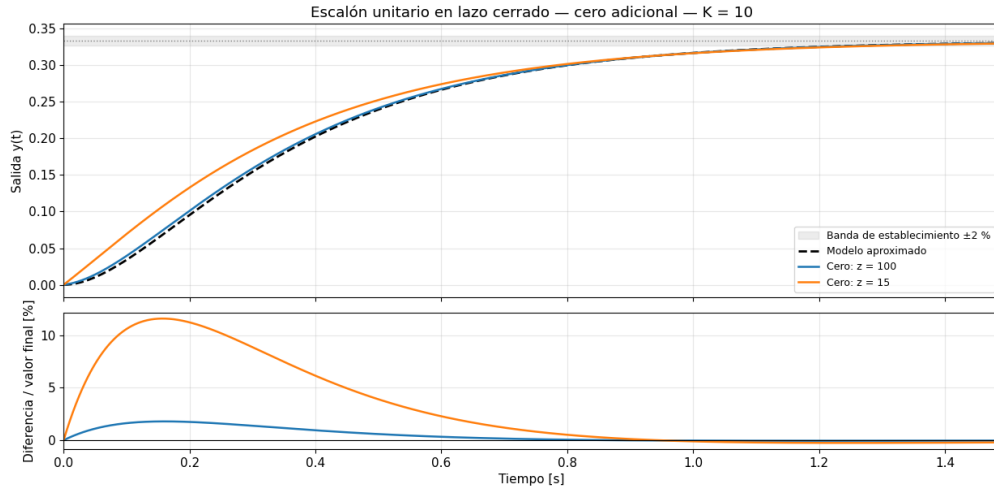


Figura 5: Respuesta al escalón unitario en lazo cerrado con cero adicional para $z = 100$ y $z = 15$, comparada con el modelo aproximado, utilizando $K = 10$. El panel inferior muestra la diferencia normalizada por el valor final común.

Para $z = 100$, la respuesta prácticamente coincide con la del modelo aproximado. La máxima diferencia absoluta, normalizada por el valor final, es inferior al 2% aproximadamente.

Para $z = 15$, la diferencia es más apreciable: la salida crece más rápidamente durante la parte inicial del transitorio y la máxima diferencia normalizada alcanza aproximadamente el 12%.

En ambos casos, las diferencias tienden a cero a medida que las respuestas se aproximan al mismo valor estacionario. Así, para la ganancia elegida, el cero ubicado en -100 puede aproximarse con un efecto pequeño sobre la respuesta, mientras que el cero ubicado en -15 modifica de manera más marcada el transitorio.

Resultados con polo adicional

La Figura 6 muestra la comparación para $p = 100$ y $p = 15$.

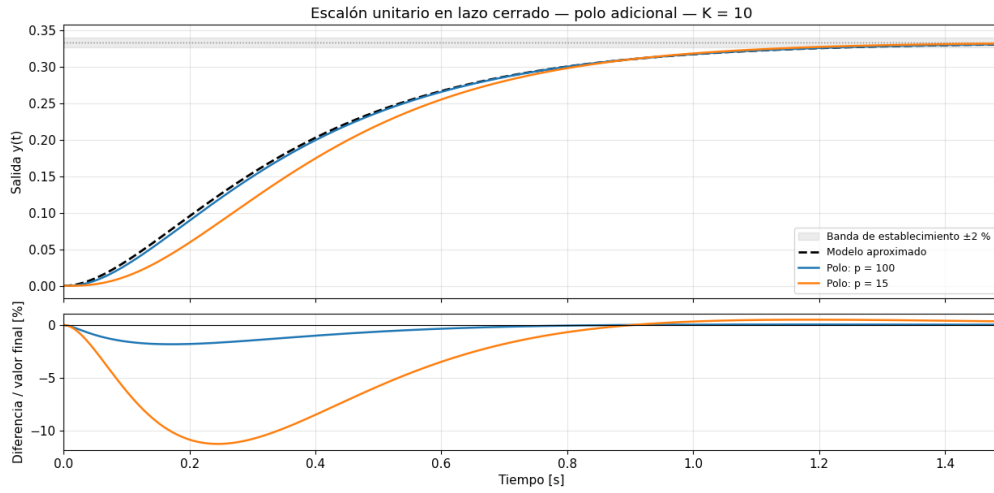


Figura 6: Respuesta al escalón unitario en lazo cerrado con polo adicional para $p = 100$ y $p = 15$, comparada con el modelo aproximado, utilizando $K = 10$. El panel inferior muestra la diferencia normalizada por el valor final común.

Para $p = 100$, la respuesta es muy similar a la aproximada, con una máxima diferencia absoluta normalizada cercana al 2 %.

Para $p = 15$, la salida crece más lentamente durante la parte inicial del transitorio y permanece inicialmente por debajo de la respuesta aproximada. La máxima diferencia absoluta normalizada es de aproximadamente el 11 %.

Por lo tanto, el polo ubicado en -100 tiene una influencia pequeña en la respuesta analizada, mientras que el polo ubicado en -15 produce una diferencia más importante respecto del modelo reducido.